



Administrator Linux.Professional

MySQL (архитектура, оптимизация)



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Преподаватель



Лавлинский Николай

Технический директор «Метод Лаб»

Более 15 лет в веб-разработке

Преподавал в ВУЗе более 10 лет
Более 5 лет в онлайн-образовании

Специализация: оптимизация производительности, ускорение сайтов и веб-приложений

https://t.me/methodlab_tg

<https://www.methodlab.ru/>

<https://rutube.ru/channel/24617406/>

<https://www.youtube.com/c/NickLavlinsky>

https://www.youtube.com/@site_support

<https://vkvideo.ru/@methodlab>

Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в Телеграм-чате



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом

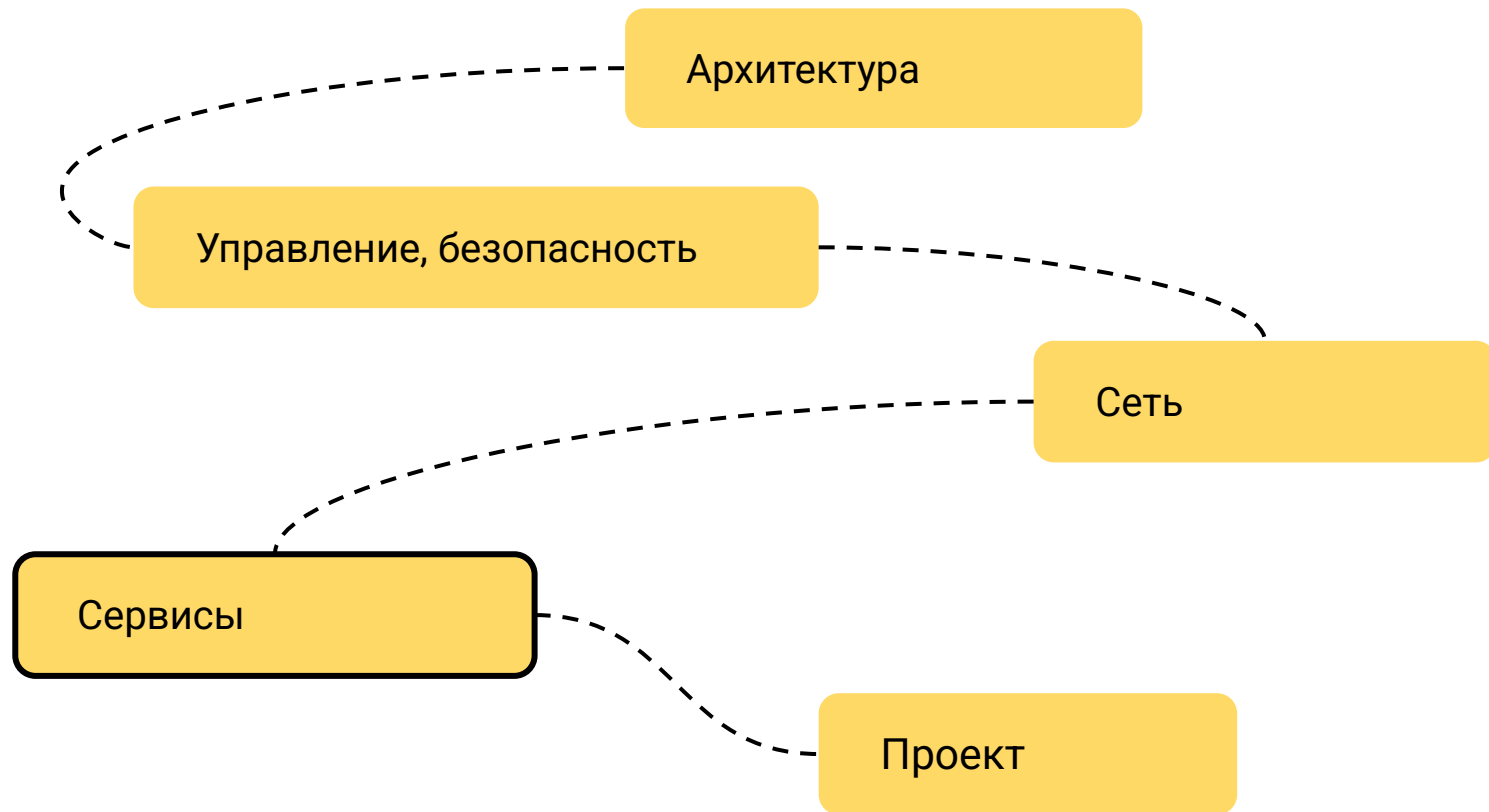


Документ

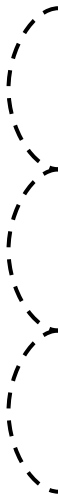


Ответьте себе или
задайте вопрос

Карта курса



Маршрут вебинара



MySQL архитектура

Движки хранения

Настройки и оптимизации

Кодировки

Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Понимать архитектуру MySQL
2. Администрировать MySQL
3. Проводить мониторинг и оптимизации

Смысл

Зачем вам это уметь

1. Администрировать приложения с MySQL
2. Решать проблемы производительности
3. Развёртывать тестовые и рабочие среды



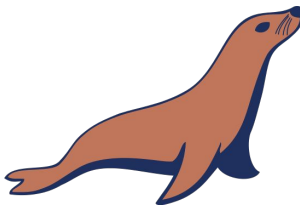
СУБД MySQL

Варианты MySQL

- Oracle MySQL Community Edition,
Enterprise Edition
 - Innovation
- Percona server for MySQL
- MariaDB



PERCONA
Server for MySQL

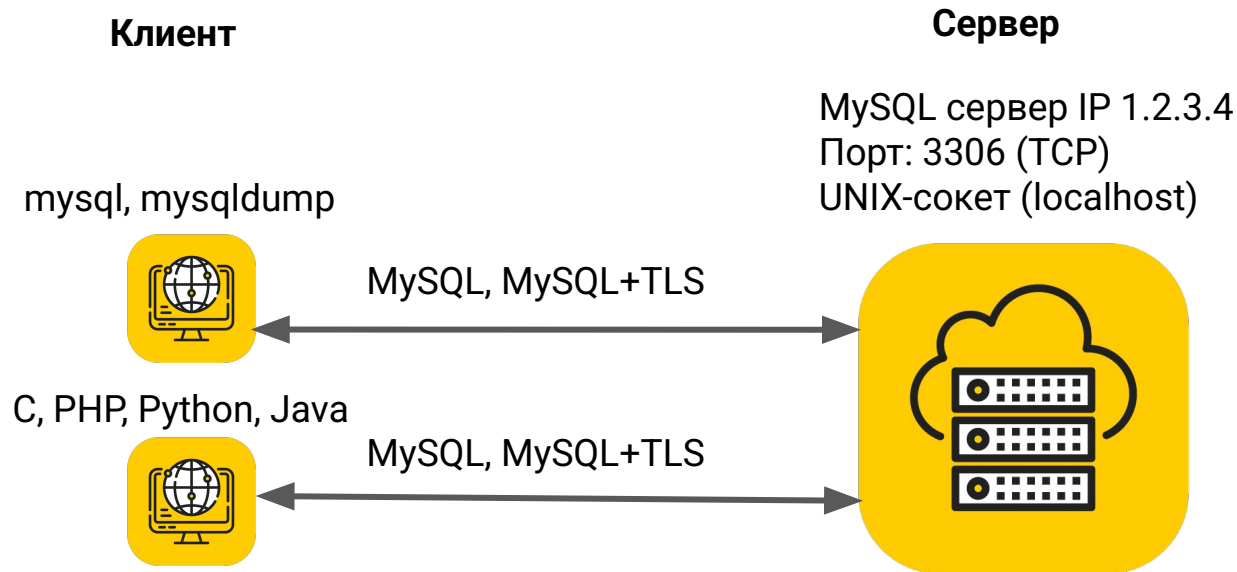


MariaDB

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>



Архитектура приложений с MySQL



Установка MySQL 8.0

```
# Устанавливаем MySQL
apt install mysql-server-8.0

# Запускаем скрипт безопасности для MySQL
mysql_secure_installation

# Заходим в root-аккаунт
sudo mysql
```

<https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>



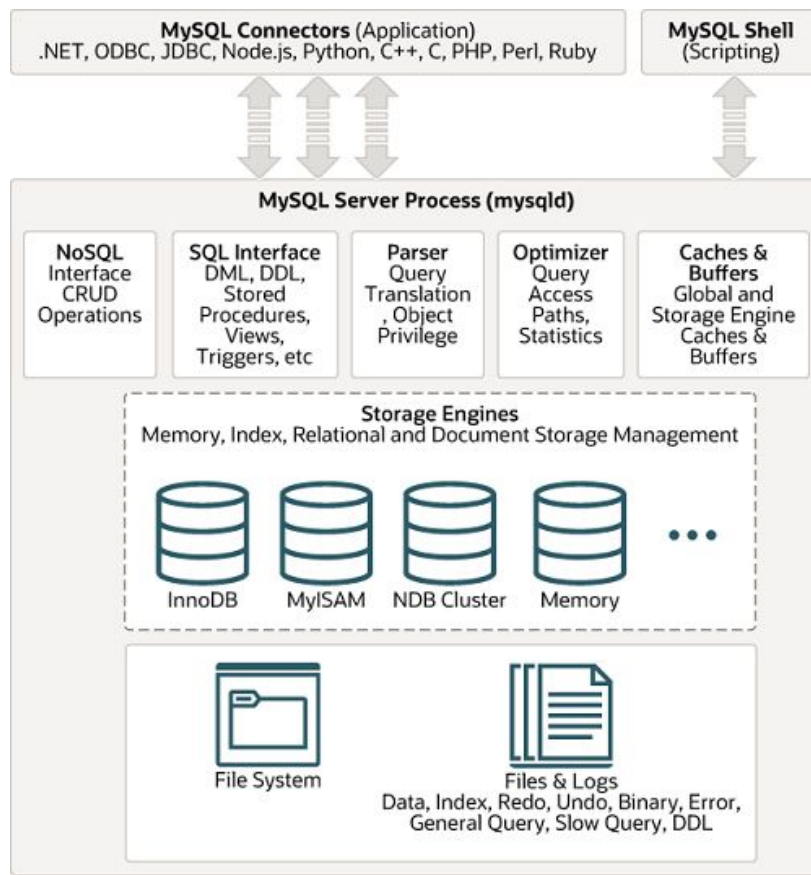
Файловая структура MySQL

- Настройки системные: `/etc/mysql/mysql.conf.d/`, `/etc/mysql/conf.d/`
- Базы данных и бинлоги: `/var/lib/mysql/`
- Настройки клиента: `~/.my.cnf`
- <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/option-files.html>

Пользователи в MySQL

- `use mysql;`
- `SELECT * FROM user WHERE User='root'\G`
- `ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH 'caching_sha2_password' BY '1';`
- `ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH 'mysql_native_password' BY '1';`
- `UPDATE mysql.user SET Host='%' WHERE Host='localhost' AND User='root';`
- `FLUSH PRIVILEGES;`
- `CREATE USER repl@'%' IDENTIFIED WITH 'caching_sha2_password' BY 'Slave#2023';`
- `GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO repl@'%' ;`

Архитектура MySQL



Процесс и потоки MySQL

- Один процесс
- Многопоточная модель
 - `ps ax | grep mysqld`
- Посмотреть потоки:
 - `ps -eLf | grep mysqld`
- Низкая стоимость создания коннектов

Команды для администрирования

- `SHOW PROCESSLIST;`
- `SHOW FULL PROCESSLIST;`
- `SHOW ENGINE INNODB STATUS\G`
- `SHOW TABLE STATUS;`
- `SHOW VARIABLES LIKE '%';`
- `SHOW STATUS LIKE '%';`
- `SHOW GLOBAL STATUS LIKE '%';`
- `SHOW DATABASES;`
- `SHOW TABLES;`
- `mysqladmin ext -ri1 | grep Innodb_buffer_pool_reads`

Вопросы?



Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет



Движки хранения данных в MySQL

Варианты движков

- InnoDB — ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) совместимое, MVCC (Percona-XtraDB)
- BLACKHOLE — /dev/null, все что вы сюда пишете — исчезает
- MyISAM — базовый тип хранилища MySQL (нет блокировок на строки, нет транзакций)
- MEMORY — таблицы в памяти (аналог MyISAM в памяти, кэш)
- PERFORMANCE_SCHEMA — для хранения отчетов о производительности (мониторинг)
- ARCHIVE — сжатие данные для быстрой вставки и выборки (логи, хранение мелких файлов)
- CSV — хранение в csv файлах
- FEDERATED — ссылка на таблицу в другом MySQL сервере
- MRG_MYISAM — объединение идентичных MYISAM таблиц (вариант партиционирования)
- NDB — кластер

MyISAM

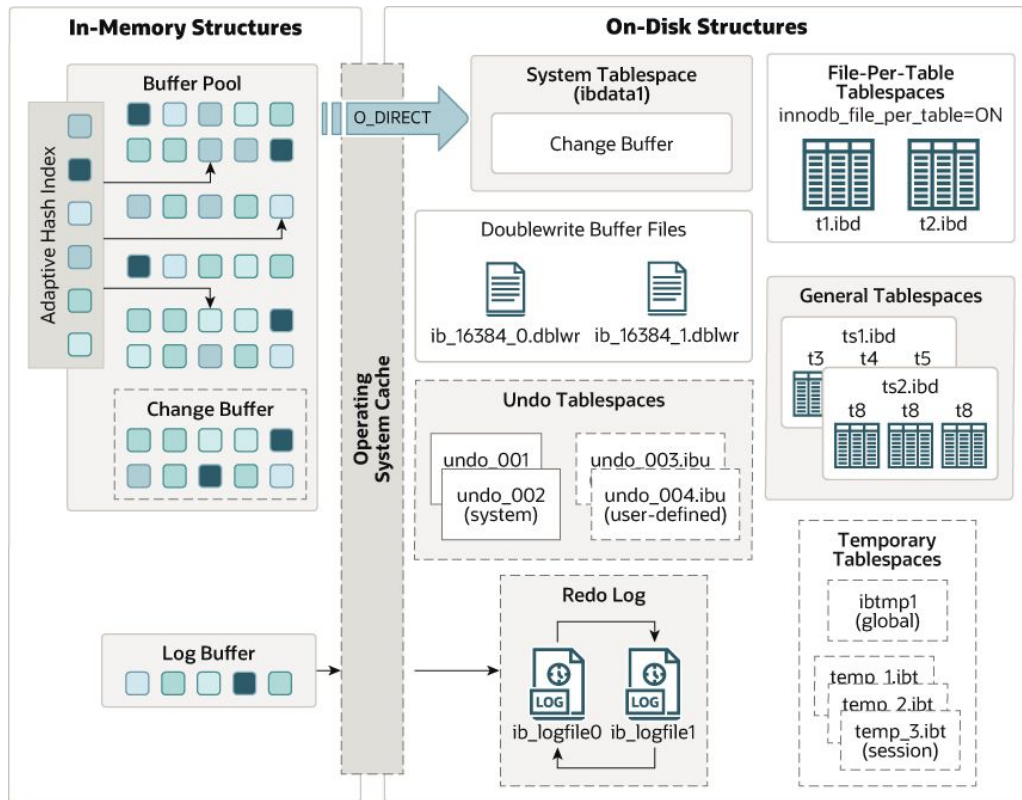
- Простой, быстрый
- Блокировка на уровне таблиц
 - Можно читать если нет блокировки на запись
 - Можно писать если нет блокировок
- Не поддерживает транзакции
- Не поддерживает внешние ключи
- Поддерживает восстановление по времени (binary log)
- Репликация поддерживается
- Кластеризация не поддерживается
- Поддерживает конкурентный INSERT

```
CREATE TABLE t_myisam (  
    t_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    t_text VARCHAR(100)  
) ENGINE MYISAM;
```

InnoDB

- Поддержка транзакций (ACID)
- Хранение строк на основе clustered index
- Блокировка на уровне строк
- Мультиверсионность и согласованное чтение (MVCC)
- UNDO и REDO
- Поддержка ограничений целостности
- Поддерживает восстановление по времени
- Поддерживает репликацию и кластеризацию

InnoDB – внутренняя архитектура



Настройки и оптимизация MySQL

Общие настройки

- `open_files_limit = 100000`
- `table_open_cache = 40000`
- `table_definition_cache = 32000`
- `tmp_table_size = 64M`
- `max_heap_table_size = 64M`
- `max_connections = 1000`
- `skip_name_resolve`

Настройки для MySQLSAM

- `key_buffer_size = 500M` — кэш индексов
- Данные кэшируются средствами ОС
- Общие настройки

Настройки для InnoDB

- `innodb_file_per_table = 1`
- `innodb_open_files = 2000`
- `innodb_flush_method = O_DIRECT`
- `innodb_buffer_pool_size = 4G`
- `innodb_flush_log_at_trx_commit = 2` (не совместимо с ACID)
- `innodb_log_file_size = 128M` (файл лога)
- `innodb_log_buffer_size = 32M` (буфер для лога в памяти)

Настройка логирования запросов

- `log_output = file`
- `slow_query_log = ON`
- `slow_query_log_file = /var/log/mysql/mysql-slow.log`
- `long_query_time = 0`
- `log_slow_rate_limit = 10 (Percona)`
- `log_slow_rate_type = query (Percona)`
- `log_slow_verbosity = full (Percona)`
- `log_slow_admin_statements = ON`
- `log_slow_slave_statements = ON`
- `slow_query_log_always_write_time = 0.1 (Percona)`
- `slow_query_log_use_global_control = all (Percona)`
- `innodb_monitor_enable = all`
- `userstat = 1 (Percona)`

Настройки логирования

- `log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log`
- `sync_binlog = 0` (меньше надёжность)
- `binlog_expire_logs_seconds = 2592000`
- `max_binlog_size = 500M`
- `log_error = /var/log/mysql/error.log`

Настройка Query Cache (до 5.7 и MariaDB)

- `query_cache_limit = 1M`
- `query_cache_size = 128M`
- `query_cache_type = 1`
- Плохо масштабируется (глобальные блокировки)
- Отсутствует в MySQL 8.0
- Альтернатива: ProxySQL

Инструменты оптимизации

- Percona monitoring and management
- pt-query-digest (Percona Toolkit)
- pt-duplicate-key-checker (Percona Toolkit)
- Slow query log
- MySQL Workbench
- EXPLAIN SELECT
- EXPLAIN ANALYZE (8.0)

Кодировки в MySQL

Кодировки (charset)

- Нужны для поддержки символов
- COLLATION — правила сравнения и сортировки строк
- Нужно сохранять целостность по всей БД
- Влияют на производительность
- `SHOW CHARACTER SET LIKE 'latin%';`
- `SHOW COLLATION WHERE Charset = 'latin1';`
- `SET NAMES utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;`
- Оптимальный вариант (8.0): `utf8mb4_0900_ai_ci`

<https://www.percona.com/blog/charset-and-collation-settings-impact-on-mysql-performance/>

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/charset-unicode-sets.html>



Что мы изучили?

Подведем итоги

1. Основы администрирования MySQL
2. Движки хранения
3. Настройки для оптимизации
4. Кодировки в MySQL



Список материалов для изучения

1. <https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>
2. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/charset-unicode-sets.html>
3. <https://www.percona.com/blog/charset-and-collation-settings-impact-on-mysql-performance/>
4. <https://www.percona.com/blog/category/mysql/>
5. <https://planet.mysql.com/>
6. <https://dev.mysql.com/blog-archive/mysql-explain-analyze/>



Вопросы?



Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет



Тест

Вопросы для проверки

Какой движок MySQL поддерживает ACID-транзакции, блокировки на уровне строк и MVCC?

- A. MyISAM
- B. MEMORY
- C. BLACKHOLE
- D. InnoDB



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой движок MySQL поддерживает ACID-транзакции, блокировки на уровне строк и MVCC?

- A. MyISAM
- B. MEMORY
- C. BLACKHOLE
- D. InnoDB**

Вопросы для проверки

Какая привилегия нужна пользователю для подключения реплики к источнику репликации MySQL?

- A. GRANT ALL PRIVILEGES ON *.*
- B. GRANT SUPER ON *.*
- C. GRANT PROCESS ON *.*
- D. GRANT REPLICATION SLAVE ON *.*



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какая привилегия нужна пользователю для подключения реплики к источнику репликации MySQL?

- A. GRANT ALL PRIVILEGES ON *.*
- B. GRANT SUPER ON *.*
- C. GRANT PROCESS ON *.*
- D. GRANT REPLICATION SLAVE ON *.***

Вопросы для проверки

Какой параметр задает размер InnoDB Buffer Pool — области памяти для кэширования данных и индексов?

- A. key_buffer_size
- B. innodb_buffer_pool_size
- C. max_connections
- D. innodb_flush_method



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой параметр задает размер InnoDB Buffer Pool — области памяти для кэширования данных и индексов?

A. key_buffer_size

B. innodb_buffer_pool_size

C. max_connections

D. innodb_flush_method

Вопросы для проверки

Как в MySQL называется правило сравнения и сортировки строк?

- A. COLLATION
- B. utf8mb4
- C. CHARACTER SET
- D. SET NAMES



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Как в MySQL называется правило сравнения и сортировки строк?

A. COLLATION

B. utf8mb4

C. CHARACTER SET

D. SET NAMES

Вопросы для проверки

Чем MyISAM принципиально отличается от InnoDB?

- A. Поддержка восстановления по времени (binary log).
- B. Поддержка репликации.
- C. Не поддерживает транзакции.
- D. Хранение строк на основе clustered index.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Чем MyISAM принципиально отличается от InnoDB?

- A. Поддержка восстановления по времени (binary log).
- B. Поддержка репликации.
- C. Не поддерживает транзакции.**
- D. Хранение строк на основе clustered index.

Рефлексия

Цели вебинара

Проверка достижения целей

1. Понимать архитектуру MySQL
2. Администрировать MySQL
3. Проводить мониторинг и оптимизации

Рефлексия



Что было самым полезным на занятии?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?



**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары



Лавлинский Николай

Технический директор “Метод Лаб”

https://t.me/methodlab_tg

<https://www.methodlab.ru/>

<https://rutube.ru/channel/24617406/>

<https://www.youtube.com/c/NickLavlinsky>

https://www.youtube.com/@site_support

<https://vkvideo.ru/@methodlab>

